

Formel und Anwendung der partiellen Integration

Die partielle Integration ist eine Methode zur Berechnung bestimmter Integrale, die auf der Produktregel der Differentiation basiert. Die grundlegende Formel für die partielle Integration lautet:

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) dx,$$

wobei $u(x)$ und $v(x)$ differenzierbare Funktionen sind und $u'(x)$ sowie $v'(x)$ deren Ableitungen darstellen.

Beispiel zur Anwendung

Um die Anwendung dieser Methode zu veranschaulichen, betrachten wir das Integral

$$\int x \sin(x) dx.$$

Wir wählen $u(x) = x$ und $v'(x) = \sin(x)$. Dann sind $u'(x) = 1$ und eine Stammfunktion von $v'(x)$ ist $v(x) = -\cos(x)$. Setzen wir dies in die Formel für die partielle Integration ein, erhalten wir:

$$\int x \sin(x) dx = x(-\cos(x)) - \int 1 \cdot (-\cos(x)) dx = -x \cos(x) + \int \cos(x) dx.$$

Die Stammfunktion von $\cos(x)$ ist $\sin(x)$, also ergibt sich:

$$\int x \sin(x) dx = -x \cos(x) + \sin(x) + C,$$

wobei C die Integrationskonstante ist.

Fazit

Die partielle Integration bietet einen effektiven Weg zur Berechnung von Integralen, insbesondere wenn das Produkt zweier Funktionen integriert werden soll, von denen eine leicht zu differenzieren und die andere leicht zu integrieren ist. Die Methode reduziert oft die Komplexität des Problems, indem sie es auf das Integral einer einfacheren Funktion zurückführt.